EXERCICE 1

On considère l'équation différentielle

$$(E) \quad : \quad y' + 3y = 9x^2 + 18x + 1.$$

1. Donner les solutions homogènes y_h de (E).

2. Montrer que $y_0(x) = 3x^2 + 4x - 1$ est une solution particulière de (E).

3. Donner toutes les solutions de (E) sur $\mathbb{R}$.